

Niveau: CPGE

Prérequis:

Intro

Solvant: espèce capable de dissoudre, extraire ou séparer plusieurs substances sans qu'il soit lui-même attaqué.

Passage sous hôte: 2 tubes à essai contenant du sel

- 1^{er}: eau + sel $\leftarrow$ dissolution

- 2^e: cyclohexane + sel $\leftarrow$ cristaux conservés

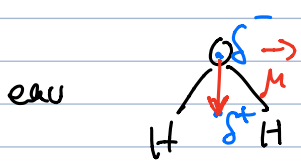
* 2 tubes à essai avec I_2 solide

- 1^{er}: I_2 + eau $\leftarrow$ rien ne se passe.

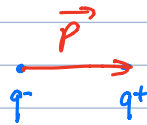
- 2^e: I_2 + cyclohexane $\leftarrow$ violet, peu de solide restant.

I- Caractéristiques d'un solvant

1) Moment dipolaire et ionisation



$$\mu_{H_2O} = 1,85 \text{ D}$$



HCl dans eau: $\{H^+, Cl^-\}$

2) Permittivité relative et dissolution

Interactⁿ entre H^+ et Cl^- : $U(r) = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r^2}$

⊕ le solvant a un ϵ_r important, ⊕ $U(r)$ est faible

propriété du solvant

et plus il sera simple de dissocier les 2 ions.

* Tableau avec μ et ϵ_r de $\neq$ solvants (eau, éthanol, cyclohexane, ...)

- dissociation

- solvation : ion entouré de molécules de solvant.

3) Solvation et proticité

Déf : Un solvant est protique s'il a des H disponibles afin de former des liaisons H.

Un solvant n'a pas besoin d'être protique pour solvater

Bilan : On classe les solvants selon ces 3 critères

- polarité μ
- ϵ_r
- proticité

* lancement d'une réaction de suivi cinétique par conductimétrie

II - Mélange et solvants

1) Miscibilité

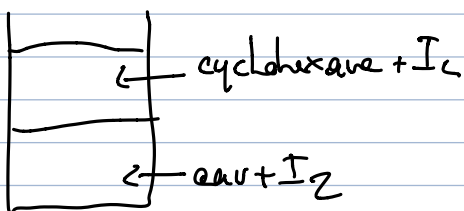
* Mélanger eau + éthanol : une seule phase, mélange homogène.

eau + cyclohexane : 2 phases $\neq$: non miscible, mélange hétérogène

Miscibilité : capacité d'un liquide à se mélanger

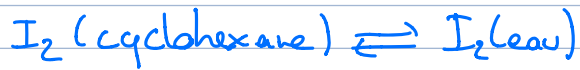
- homogène : une seule phase
- hétérogène : deux phases

2) Coefficient de partage



quelle quantité de I₂ dans chaque phase ?

Déf: K cste de partage. Cste d'équilibre associée à la réaction



* Pr connaître K , on évalue $C(I_2)$ ds chaque phase

* Prélèvement de la phase aqueuse : 50 mL avec fiole jaugée

Puis dosage de I_2 par ions thiosulfate, à l'équivalence : $n_{I_2(aq)} = n_{S_2O_3^{2-}(aq)}$

donc $c = \frac{V_{eq} C_0}{2 V_{I_2}}$. Utilisation de thiodène pr repérer l'équivalence.

On repère l'équivalence et trouve $V_{eq} = 15,6 \text{ mL} \Rightarrow [I_2]_{eau} = 16,8 \cdot 10^{-4} \text{ M}$

* On remonte à $[I_2]_{organique}$ car on connaît $[I_2]_{initial}$ et $[I_2]_{eau}$

On trouve $K = 25,0 \pm 0,1$

$\Rightarrow$ On utilise ce coëf. de partage pour réaliser des extractions liquides-liquides.

III - Applicat^h

1) Extract^h liquide-liquide

2) Influence sur la cinétique

En choisissant le bon milieu réactionnel, on peut accélérer la cinétique de certaines réactions.